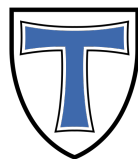


JUSTUS-LIEBIG-



UNIVERSITÄT
GIESSEN

Versuch 3 des
FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUMS

Compton-Effekt

Versuchstermin Dienstag, 23.04.2024

Praktikumsbetreuer:

Sören Lange

soeren.lange@exp2.physik.uni-giessen.de

Protokoll von:

Magnus Herrmann

magnus.herrmann@physik.uni-giessen.de

Florian Adamczyk

florian.marius.adamczyk@physik.uni-giessen.de

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
1 Theoretische Grundlagen	3
1.1 Herleitung der Compton-Formel mit Impuls- und Energieerhaltung . .	3
2 Aufbau und Durchführung	5
3 Auswertung	6
3.1 Energiegleichung	6
3.2 Compton Streuung	7
3.3 Bestimmung der Elektronen-Ruhemasse	9
3.4 Vergleich mit Klein–Nishina Formel	10
4 Fazit	12
Abbildungsverzeichnis	13
Literaturverzeichnis	14
Anhang	15

Einleitung

In der Physik ist der Comptoneffekt eine maßgebliche Wechselwirkung zwischen Photonen und Materie, die den Wellen-Teilchen-Dualismus verdeutlicht. Arthur Compton entdeckte 1922, dass Licht nicht nur durch den Photoeffekt, sondern auch durch eine Vergrößerung der Wellenlänge von Photonen nach ihrer Streuung an Elektronen mit Materie wechselwirken kann. Diese Beobachtung, die nicht mit der klassischen Lichttheorie erklärbar ist, führte zur Anerkennung des Teilchencharakters von Photonen, die Impuls und Energie besitzen.

In einem Experiment zur Untersuchung des Comptoneffekts wird die Energieübertragung und die Wahrscheinlichkeit der Compton-Streuung von Gammastrahlen aus ^{137}Cs in Abhängigkeit vom Winkel analysiert. Dafür ist eine genaue Energieeichung mit ^{137}Cs und ^{22}Na notwendig. Zusätzlich wird aus theoretischen Berechnungen die Compton-Wellenlänge des Elektrons und seine Masse bestimmt und die Messungen des Wirkungsquerschnitts mit den 1929 von Yoshio Nishina und Oskar Klein berechneten theoretischen Werten verglichen.

1. Theoretische Grundlagen

1.1 Herleitung der Compton-Formel mit Impuls- und Energieerhaltung

Es gelten im Folgenden die Beziehungen:

$$\text{Impulserhaltung: } p_\gamma + p_e = p_{\gamma'} + p_{e'} \quad (1.1)$$

$$\text{Energieerhaltung: } E_\gamma + E_e = E_{\gamma'} + E_{e'} \quad (1.2)$$

mit den Impulsen p und Energien E der Photonen (γ) und Elektronen (e) vor und nach der Streuung.

Weiter ist Θ der Winkel zwischen einfallendem und gestreutem Photon und ϕ der Winkel, um den das Elektron gestreut wird.

Zunächst betrachten wir die Impulserhaltung. Vor der Streuung haben wir ein Photon mit Impuls p_γ und ein ruhendes Elektron mit Impuls $p_e = 0$. Nach der Streuung haben wir ein gestreutes Photon mit Impuls $p_{\gamma'}$ und ein gestreutes Elektron mit Impuls $p_{e'}$. Die Impulserhaltung lautet also:

$$p_\gamma = p_{\gamma'} + p_{e'}$$

Als Nächstes betrachten wir die Energieerhaltung. Vor der Streuung haben wir ein Photon mit Energie E_γ und ein ruhendes Elektron mit Ruheenergie $E_e = m_e c^2$. Nach der Streuung haben wir ein gestreutes Photon mit Energie $E_{\gamma'}$ und ein gestreutes Elektron mit kinetischer Energie $E_{e'}$. Die Energieerhaltung lautet also:

$$E_\gamma + m_e c^2 = E_{\gamma'} + E_{e'}$$

Da die Energie eines Photons durch $E = h\nu = pc$ gegeben ist, wo ν die Frequenz des Photons ist, können wir die Energien der Photonen vor und nach der Streuung durch ihre Frequenzen ausdrücken:

$$h\nu_\gamma + m_e c^2 = h\nu_{\gamma'} + E_{e'}$$

Die Frequenz eines Photons ist umgekehrt proportional zu seiner Wellenlänge $\lambda = \frac{c}{\nu}$. Daher können wir die Frequenzen der Photonen vor und nach der Streuung durch ihre Wellenlängen ausdrücken:

$$\frac{hc}{\lambda_\gamma} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda_{\gamma'}} + E_{e'}$$

Wenn wir diese Gleichung nach $E_{e'}$ umstellen, erhalten wir die Compton-Formel:

$$E_{e'} = \frac{hc}{\lambda_\gamma} - \frac{hc}{\lambda_{\gamma'}} + m_e c^2$$

Da die kinetische Energie des Elektrons gegeben ist durch $E_{e'} = m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$, wo v die Geschwindigkeit des Elektrons ist, können wir die Compton-Formel auch in Bezug auf die Geschwindigkeit des Elektrons ausdrücken:

$$m_e c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) = \frac{hc}{\lambda_\gamma} - \frac{hc}{\lambda_{\gamma'}} + m_e c^2$$

Schließlich können wir die Compton-Formel in Bezug auf die Änderung der Wellenlänge des Photons ausdrücken:

$$\Delta\lambda = \lambda_{\gamma'} - \lambda_\gamma = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$$

wo θ der Winkel ist, um den das Photon gestreut wird.

2. Aufbau und Durchführung

In unserem Versuchsaufbau dienen Gamma-Strahlen als Quelle für Photonen, die auf einen Plastiksintillator treffen und dort an Elektronen gestreut werden. Dieser Prozess ermöglicht die Untersuchung des Compton-Effekts, da die Photonen eine veränderte Wellenlänge aufweisen und im NaI-Szintillator detektiert werden können. Die geringe Dichte des Plastiks minimiert die Absorption der Photonen, sodass sie effektiv zum NaI-Szintillator gelangen, wo ihre Energie gemessen wird. Die Rückstoßenergie der Elektronen wird im Plastiksintillator erfasst.

Um die Ereignisse korrekt zuordnen zu können, wird eine Koinzidenzschaltung eingesetzt, die durch eine Delay-Box synchronisiert wird, um die Signale zeitlich abzugleichen. Die Kalibrierung des NaI-Szintillationsdetektors ist entscheidend, um die Energie der detektierten Photonen zu bestimmen. Hierfür werden die Positionen der Photopeaks von ^{137}Cs und ^{22}Na in den Energiespektren verwendet. Ein weiterer Referenzpunkt ist das "Pedestal", der Basiswert ohne Eingangssignal.

Die Energie der gestreuten Photonen wird für verschiedene Winkel gemessen, wobei der Streuwinkel in 20° -Schritten von 20° bis 120° variiert wird. Jeder Winkel wird durch 2500 Ereignisse im NaI-Szintillator repräsentiert. Die Messungen werden entweder durch eine konstante Messzeit oder durch die Zählung der Primärelektronen normiert, um vergleichbare Ergebnisse zu gewährleisten.

3. Auswertung

3.1 Energieeichung

Für die Gammaquellen Cäsium und Natrium, die Photonen mit Energien von 662 keV und 511 keV emittieren, wurden jeweils 10.000 Ereignisse aufgezeichnet. Die Photopeaks dieser Quellen sowie der Pedestal, der bei Abwesenheit von Quellen durch die Elektronik entsteht, sind in Abb. 4.1 auf Seite 15 klar ersichtlich. Nach der Erfassung wurden die Peaks mithilfe der Software “root” und einer Gaußschen Anpassung analysiert. Der ermittelte Mittelwert diente zur Festlegung des entsprechenden Kanals, während die Standardabweichung des Mittelwerts als Fehlerindikator herangezogen wurde. Auf diese Weise konnten die Messergebnisse präzise bestimmt werden.

	Energie in keV	Kanal
Pedestal	0	$125,8 \pm 0,1$
Natrium	511	$624,1 \pm 1,6$
Caesium	662	$758,9 \pm 1,6$

Die Energieeichung erfolgte durch eine lineare Regression der gemessenen Energien

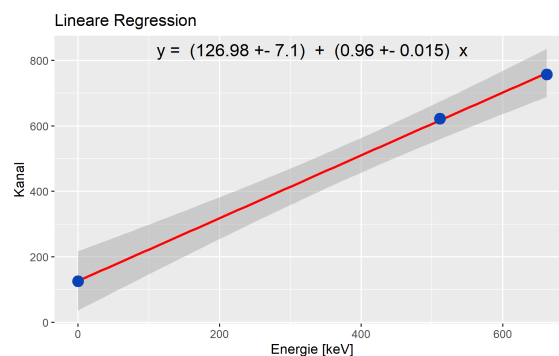


Abbildung 3.1: Linearer Fit an die gemessenen Energien der Gammaquellen mit R

der Gammaquellen in Abhängigkeit von den Kanälen. Die Steigung der Regressionsgeraden beträgt $0,960 \pm 0,015$ keV/Kanal, der y-Achsenabschnitt $126,98 \pm 7,10$. Die Energieeichung ist in Abb. 3.1 auf der vorherigen Seite dargestellt.

$$K(E) = a \cdot E + K_0 \quad (3.1)$$

mit

$$\begin{aligned} a &= 0,960 \pm 0,015 \text{ keV/Kanal} \\ K_0 &= 126,98 \pm 7,10 \end{aligned}$$

3.2 Compton Streuung

um aus den Kanallagen die Energie zu berechnen, stellen wir die Energieeichungsgleichung 3.1 nach der Energie um:

$$E = \frac{K - K_0}{a} \quad (3.2)$$

Der Fehler der Energie kann durch die Gaußsche Fehlerfortpflanzung berechnet werden:

$$\sigma_E = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial K} \cdot \Delta E\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial K_0} \cdot \Delta K_0\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial a} \cdot \Delta a\right)^2} \quad (3.3)$$

welche man weiter vereinfachen kann, indem man die Ableitungen einsetzt:

$$\sigma_E = \sqrt{\left(\frac{\Delta K}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta K_0}{a}\right)^2 + \left(\frac{K - K_0}{a^2} \cdot \Delta a\right)^2} \quad (3.4)$$

Trägt man nun die Werte grafisch gegen den Winkel auf, so ergibt sich der erwartete Verlauf, den man über die Comptonformel

$$E'(\vartheta) = \frac{1}{\frac{1 - \cos(\vartheta)}{m_e c^2} + \frac{1}{E}} \quad (3.5)$$

mit $m_e c^2 = 511$ keV und der Photonenenergie des ^{137}Cs -Präparats von $E = 662$ keV, erhält. Dieser Verlauf ist in Abbildung 3.2 auf der nächsten Seite dargestellt. Es gibt eine gute Übereinstimmung zwischen den Messwerten und der Comptonformel, nur bei sehr kleinen Winkeln von 20° und 40° gibt es eine starke Abweichung von der Theorie.

Tabelle 3.1: Die gemessenen Kanalwerte in Abhängigkeit vom Winkel umgerechnet zu den winkelabhängigen Energiewerten.

Streuwinkel ϑ	Kanal	Energie E'
25,00°	$588,60 \pm 5,00$	$(480,85 \pm 11,76)$ keV
40,00°	$548,80 \pm 3,40$	$(439,40 \pm 10,69)$ keV
60,00°	$484,00 \pm 3,90$	$(371,90 \pm 10,25)$ keV
80,00°	$427,00 \pm 3,70$	$(312,52 \pm 9,66)$ keV
100,00°	$356,80 \pm 3,40$	$(239,40 \pm 9,01)$ keV
120,00°	$324,70 \pm 2,10$	$(205,96 \pm 8,36)$ keV

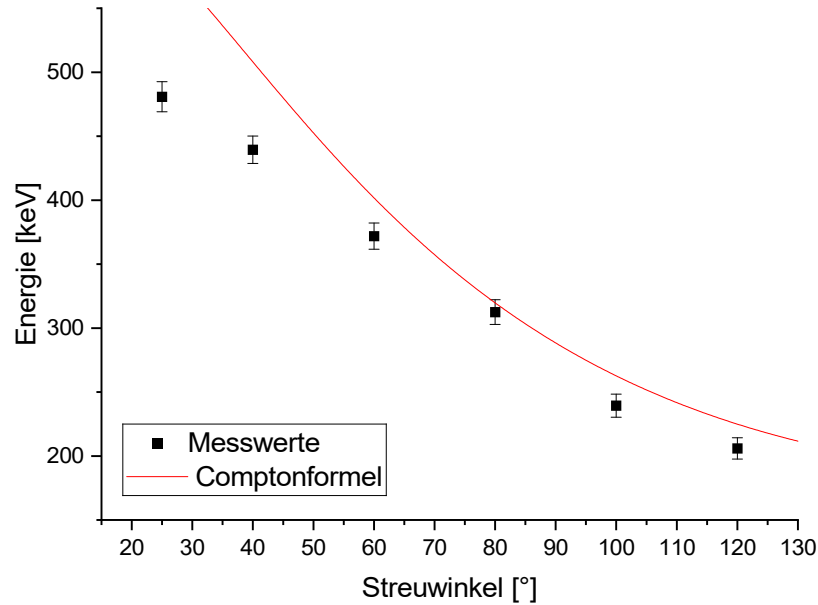


Abbildung 3.2: Die Energie der gestreuten Photonen in Abhängigkeit des Streuwinkels und der Comptonformel

3.3 Bestimmung der Elektronen-Ruhemasse

Trägt man $\Delta \frac{1}{E} = \frac{1}{E'} - \frac{1}{E}$ als Funktion von $1 - \cos(\vartheta)$ auf, so lässt sich mit Hilfe einer linearen Regression die Elektronenruhemasse bestimmen. Dieses Vorgehen ist in Abbildung 3.3 dargestellt.

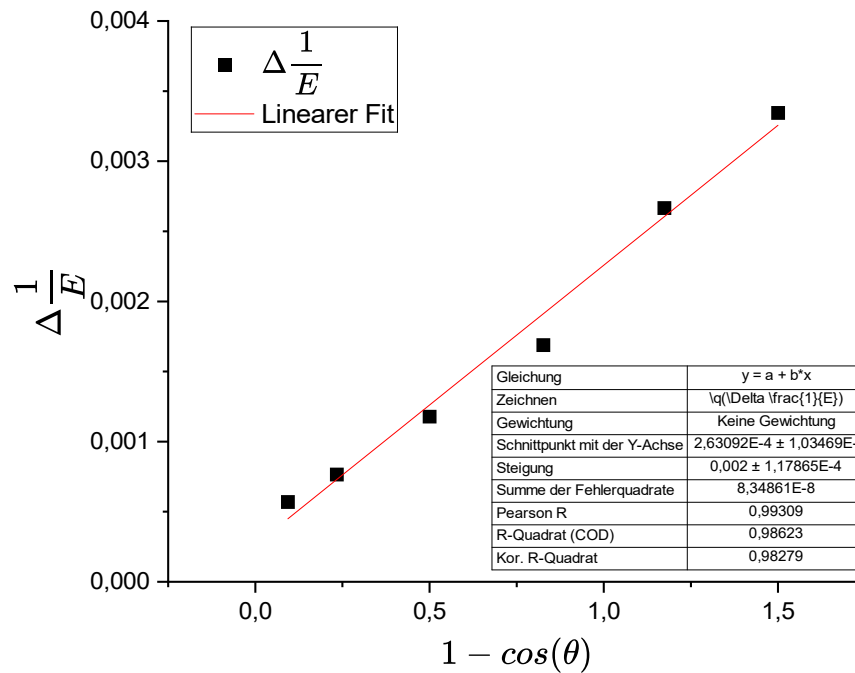


Abbildung 3.3: $\Delta 1/E$ als Funktion von $1 - \cos(\vartheta)$ und zugehörigem linearen Fit

Die Steigung des Fits beträgt $(0,002\,00 \pm 0,000\,12) \text{ keV}^{-1}$. Die Elektronenruhemasse kann nun durch die Steigung des Fits bestimmt werden, denn sie ist die Inverse der Steigung. Damit ergibt sich:

$$m_e = \frac{1}{\text{Steigung}} = \frac{1}{(0,002\,00 \pm 0,000\,12) \text{ keV}^{-1}} = (501,74 \pm 29,55) \text{ keV}$$

Der Literaturwert von 511 keV liegt im Fehlerintervall, sodass die Messung als erfolgreich betrachtet werden kann.

3.4 Vergleich mit Klein–Nishina Formel

Abschließend soll die gemessene Energieverteilung der gestreuten Photonen mit der Klein-Nishina-Formel verglichen werden. Die Klein-Nishina-Formel beschreibt den Wirkungsquerschnitt der Compton-Streuung und ist gegeben durch:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_e^2}{2} \left(\frac{1}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos(\vartheta))} \right)^2 \left(\frac{1 + \frac{E}{m_e c^2}}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos(\vartheta))} + \frac{1 - \cos(\vartheta)}{\sin^2(\vartheta)} - 1 \right) \quad (3.6)$$

mit dem klassischen Elektronenradius $r_e = 2,82 \cdot 10^{-15} \text{ m}$.

Die Formel gibt die Winkelabhängigkeit des Wirkungsquerschnitts an. Dazu wird ausgenutzt, dass der differentielle Wirkungsquerschnitt proportional zum Produkt aus der Peakhöhe, der Peakbreite σ und dem Verhältnis aus Counts zur maximalen Countzahl ist. Es gilt also für die jeweiligen Messungen i :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_i} \propto \text{Peakhöhe}_i \cdot \sigma_i \cdot \frac{\text{Counts}_i}{\text{max Counts}} \quad (3.7)$$

Tabelle 3.2: Die berechneten Proportionalwerte $\propto \frac{d\sigma}{d\Omega}$ in willkürlicher Einheit nach der Klein-Nishina-Formel in Abhängigkeit vom Winkel:

Streuwinkel	$\propto \frac{d\sigma}{d\Omega}$
40°	$30,00(193) \cdot 10^{-4}$
60°	$24,80(154) \cdot 10^{-4}$
80°	$14,60(107) \cdot 10^{-4}$
100°	$12,30(89) \cdot 10^{-4}$
120°	$11,70(79) \cdot 10^{-4}$

Die Proportionalitäten der Klein-Nishina-Formel sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Der Vergleich der gemessenen Werte mit der Klein-Nishina-Formel ist in Abbildung 3.4 auf der nächsten Seite dargestellt. Für die Berechnung der theoretischen Werte wurde $E = 662 \text{ keV}$ gesetzt. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen den Messwerten und der Theorie, wobei die Abweichungen im Rahmen der Messgenauigkeit liegen.

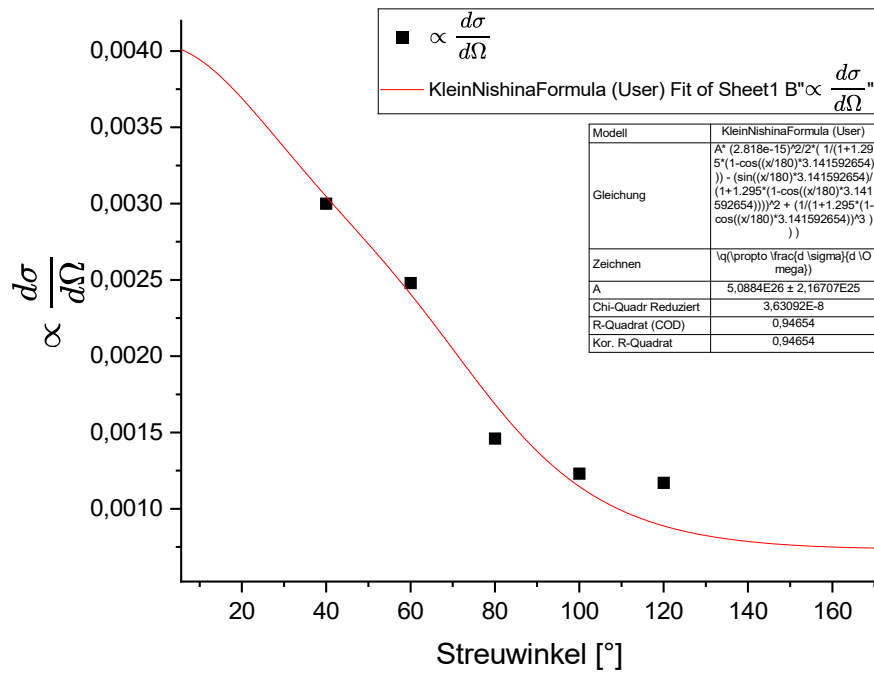


Abbildung 3.4: Vergleich der proportionalen Werte $\propto \frac{d\sigma}{d\Omega}$ mit der Klein-Nishina-Formel mit $E = 662 \text{ keV}$.

4. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Compton-Effekt erfolgreich untersucht wurde. Die Energieeichung des NaI-Szintillationsdetektors wurde durchgeführt und die Energie der gestreuten Photonen für verschiedene Winkel gemessen. Die Compton-Wellenlänge des Elektrons und seine Masse wurden bestimmt und die Messungen des Wirkungsquerschnitts mit den theoretischen Werten verglichen. Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit der Theorie und bestätigen die Richtigkeit der Compton-Formel und der Klein-Nishina-Formel. Die Elektronenruhemasse konnte auf 1,81 % genau bestimmt werden und liegt im Fehlerintervall des Literaturwerts. Der Versuch war somit erfolgreich und die Ziele wurden erreicht.

Abbildungsverzeichnis

3.1	Linearer Fit zur Energieeichung	6
3.2	Comptonstreuung: vergleich mit Comptonformel	8
3.3	Linearer Fit zur Bestimmung der Elektronenruhemasse	9
3.4	Vergleich der Messdaten mit der Klein-Nishina-Formel	11
4.1	Eichmessung	15
4.2	Comptonmessung	16

Literaturverzeichnis

- [1] AR Dr. Jens Sören Lange,
„Praktikumsanleitung zu ‚Versuch: Comptoneffekt‘“, 2015.
- [2] A. H. Compton, „A Quantum Theory of the Scattering of X-rays by Light Elements“, Physical Review, 1923.
- [3] Glenn F. Knoll, „Radiation Detection and Measurement“, 4th Edition, Wiley, 2010.
- [4] W. R. Leo, „Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments“, 2nd Edition, Springer, 1994.
- [5] R. D. Evans, „The Atomic Nucleus“, McGraw-Hill, 1955.
- [6] Arthur Beiser, „Concepts of Modern Physics“, 6th Edition, McGraw-Hill, 2003.
- [7] Raymond A. Serway, John W. Jewett, „Physics for Scientists and Engineers“, 9th Edition, Cengage Learning, 2013.

Anhang

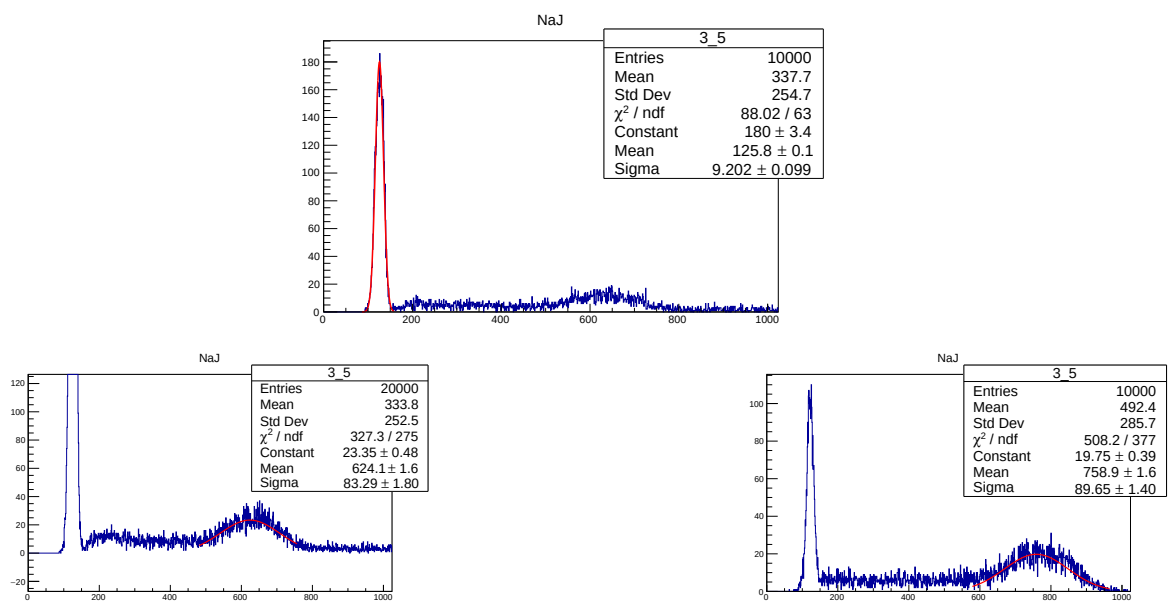


Abbildung 4.1: Eichmessung: Oben Pedestal, unten links: Na, unten rechts: Cs

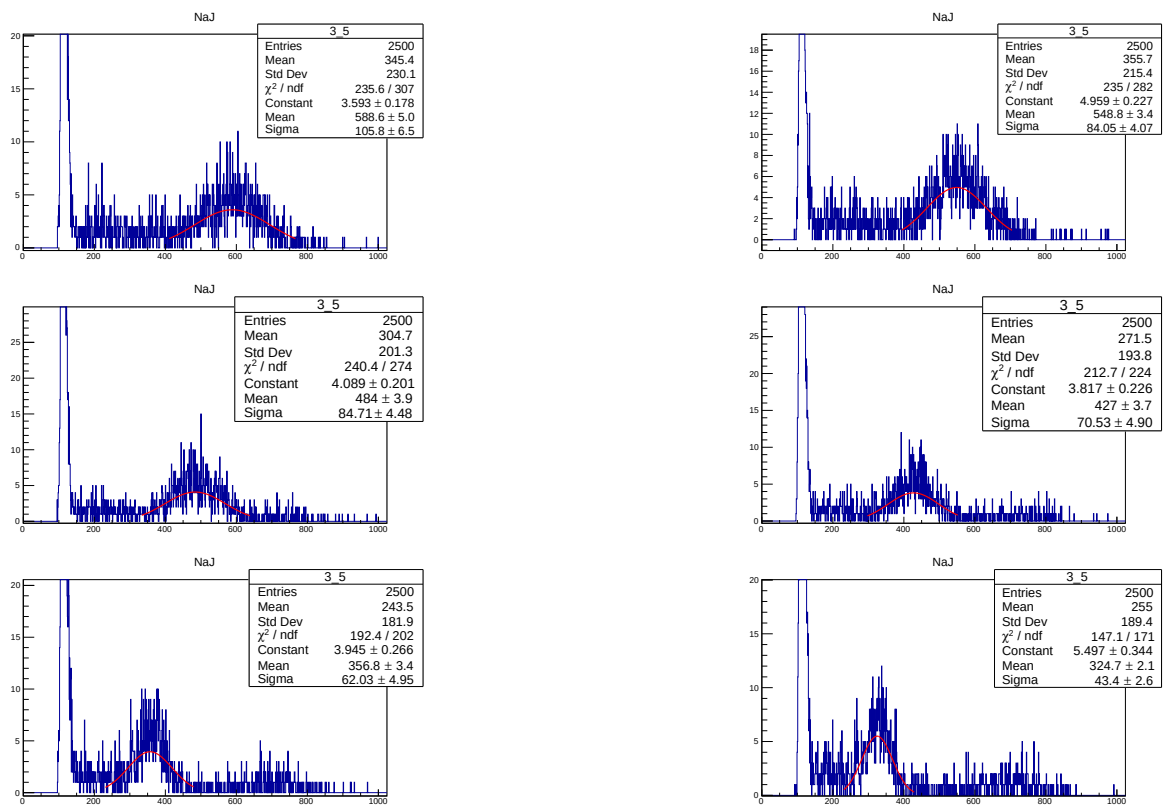


Abbildung 4.2: Die Messwerte der gestreuten Photonen bei verschiedenen Winkeln